

$$(2) f(x_0) = d;$$

$$(3) \|f\| = 1.$$

证明 考虑 $X_0 = \{x = y + \lambda x_0 \mid y \in M, \lambda \in \mathbb{K}\}$, 在 X_0 上定义线性泛函

$$f_0(y + \lambda x_0) = \lambda d. \quad (6.3.14)$$

显然, f_0 适合条件 (1), (2). 又

$$\begin{aligned} |f_0(y + \lambda x_0)| &= |\lambda| d = |\lambda| \rho(x_0, M) \\ &\leq |\lambda| \left\| \frac{1}{\lambda} y + x_0 \right\| \\ &= \|y + \lambda x_0\|, \end{aligned}$$

因此 $\|f_0\| \leq 1$. 依 Hahn-Banach 定理 (定理 6.3.2), 将 f_0 保范延拓为 $f \in X^*$, 便有 f 满足条件 (1), (2) 及 $\|f\| \leq 1$.

兹证 $\|f\| \geq 1$. 按下确界定义, $\exists x_n \in M$, 使得

$$\rho(x_0, M) \leq \rho(x_0, x_n) \leq \rho(x_0, M) + \frac{1}{n}.$$

因此

$$\begin{aligned} |f(x_0)| &= |f(x_0 - x_n)| \leq \|f\| \|x_n - x_0\| \\ &\leq \|f\| \left(\rho(x_0, M) + \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $f(x_0) = d$, 即得 $\|f\| \geq 1$. 证毕.

由定理可知, 若 S 是 X 的一个子集, $x_0 \neq 0$, 则 $x_0 \in \overline{\text{linspan } S}$ 当且仅当 $\forall f \in X^*$, 只要 $S \subset \ker f$, 就有 $x_0 \in \ker f$.

§6.3.2 共轭空间以及它的表示

定义 6.3.8 设 X 是一个线性赋范空间, X 上所有连续线性泛函全体在范数

$$\|f\| = \sup\{|f(x)| \mid x \in X, \|x\| = 1\} \quad (6.3.15)$$